NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Modul: Implementasi AI untuk Keuangan
Topik 6: Sistem Triase Phising AI

AI for Business
Nurul Fikri Academy

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Daftar Topik Modul Implementasi AI untuk Keuangan

1. Pembuat Invoice Otomatis
2. Pencatat Pengeluaran dari Email
3. Otomasi Laporan Bulanan
4. Rekonsiliasi Otomatis
5. Peringkas Berita Keuangan Harian
6. **Sistem Triase Phising AI**
7. Laporan Pengeluaran Mingguan
8. Analisis Sentimen Harian ($BTC_$ETH)
9. Multi-Asset RSI & MA Crossover Alerts

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

SISTEM TRIASE PHISING AI

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Capaian Pembelajaran

1. Peserta mampu mengintegrasikan pemicu Gmail dengan model bahasa besar (LLM) untuk mendeteksi ancaman keamanan siber secara otomatis.
2. Peserta mampu menyusun logika penyaringan (allowlist) dan ekstraksi skor risiko menggunakan ekspresi reguler (regex) dalam JavaScript.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tujuan Workflow

Membangun sistem pemantauan email masuk yang secara otomatis menganalisis potensi phishing menggunakan AI, memberikan label peringatan pada Gmail, dan mengirimkan notifikasi peringatan melalui Telegram jika ditemukan indikasi bahaya.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

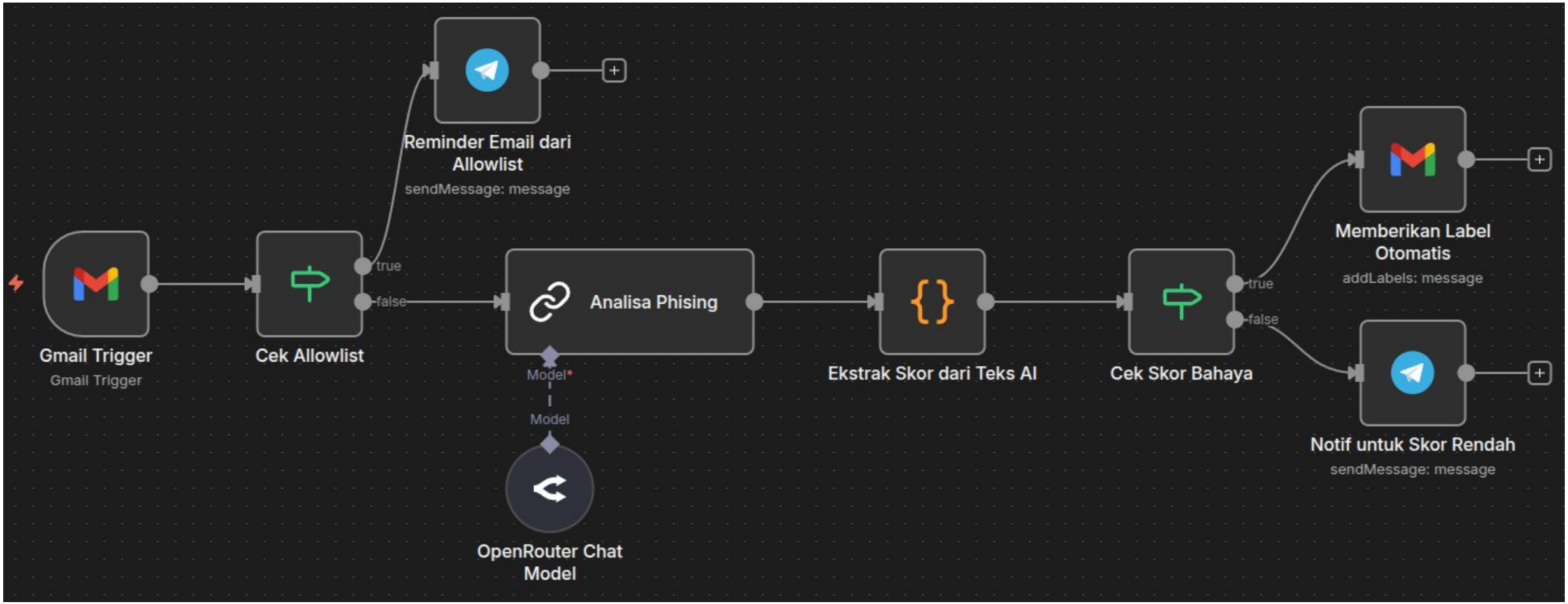
1. Gmail Trigger: Memantau setiap menit untuk email masuk baru.
2. Cek Allowlist: Menyaring pengirim dari domain terpercaya agar tidak perlu dianalisis lebih lanjut.
3. Analisa Phishing (LLM Chain): Mengirimkan teks email ke AI untuk dinilai tingkat risikonya (skor 1-10) berdasarkan indikasi urgensi palsu atau peniruan identitas.
4. Ekstrak Skor dari Teks AI: Mengambil angka skor dari jawaban teks AI menggunakan kode JavaScript.
5. Cek Skor Bahaya: Logika percabangan untuk menentukan apakah skor di atas ambang batas (misal: lebih dari 6).
6. Memberikan Label Otomatis: Menambahkan label "Phising" secara otomatis pada email yang dianggap berbahaya di akun Gmail.

Fungsi Setiap Nodes

7. Notif untuk Skor Rendah: Mengirim pesan ke Telegram untuk instruksi peninjauan manual jika email terdeteksi mencurigakan.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Keseluruhan Workflow



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

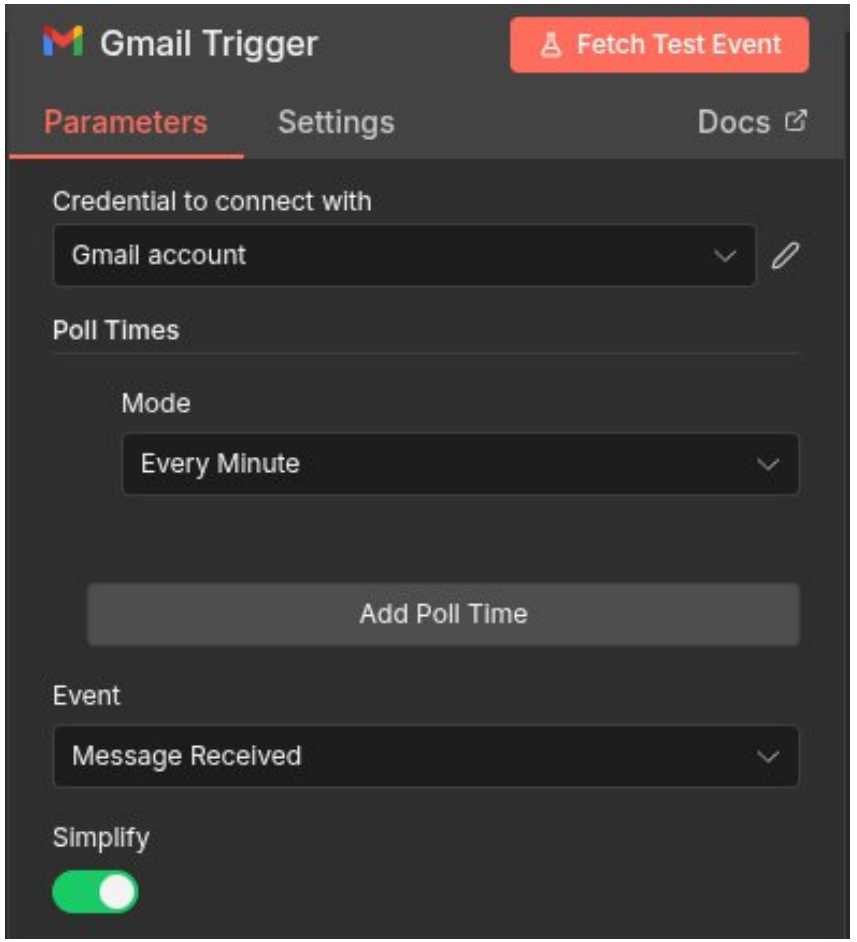
Konfigurasi Node Code dan Telegram

https://docs.google.com/document/d/1c5Y42yN-Zek4y2Ruq31U6LWKITTpj36RF5RYDUivpVI/edit?usp=sharing

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tahap 1: Pintu Gerbang dan Triase Awal

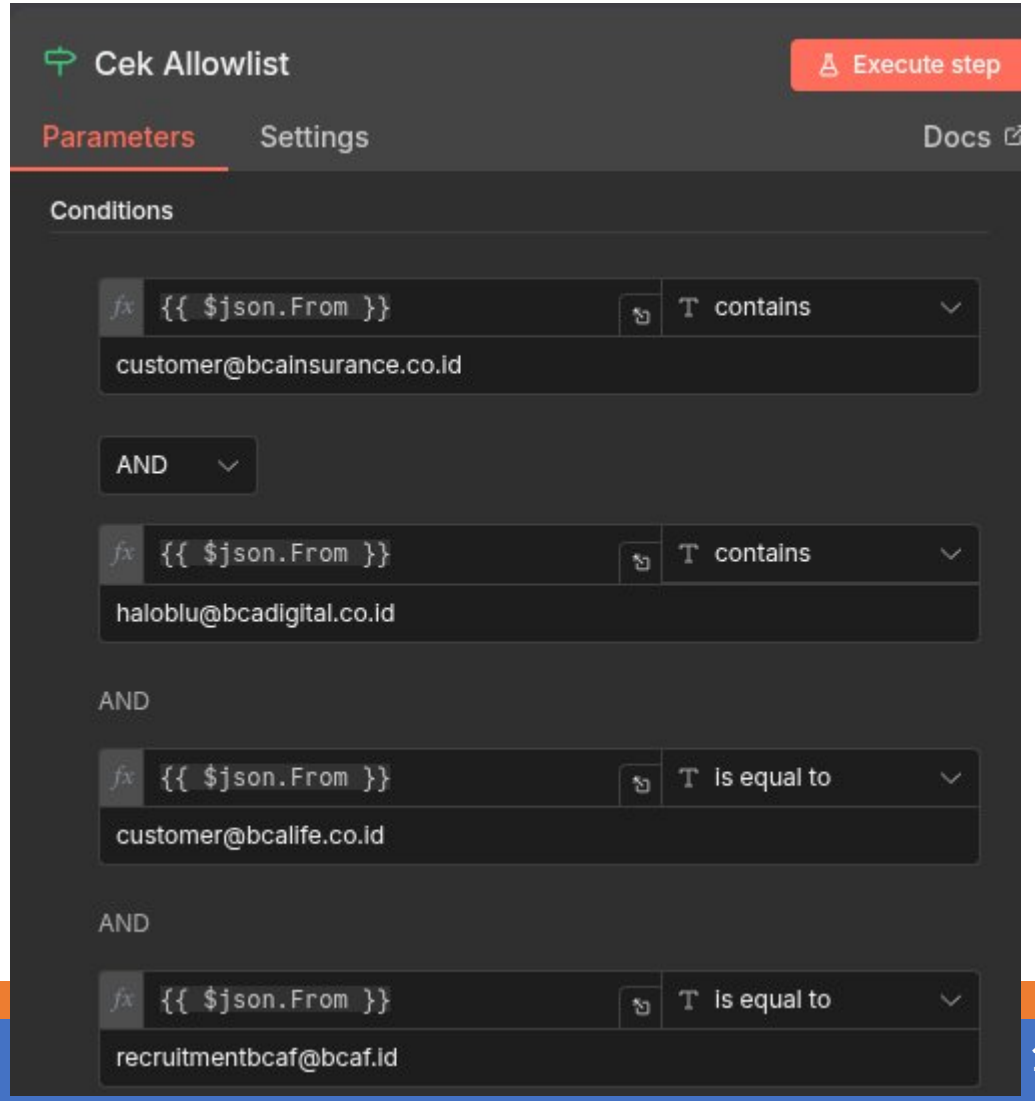
Setiap sistem yang tangguh dimulai dengan titik masuk yang jelas dan filter yang efisien. Tahap pertama ini bertanggung jawab untuk memantau kotak masuk secara konstan dan segera menyaring komunikasi dari sumber yang sudah dikenal dan terpecaya.



Tahap 1: Pintu Gerbang dan Triase Awal

Sebelum membebani AI, workflow melakukan pemeriksaan efisiensi: apakah email berasal dari sumber terverifikasi?

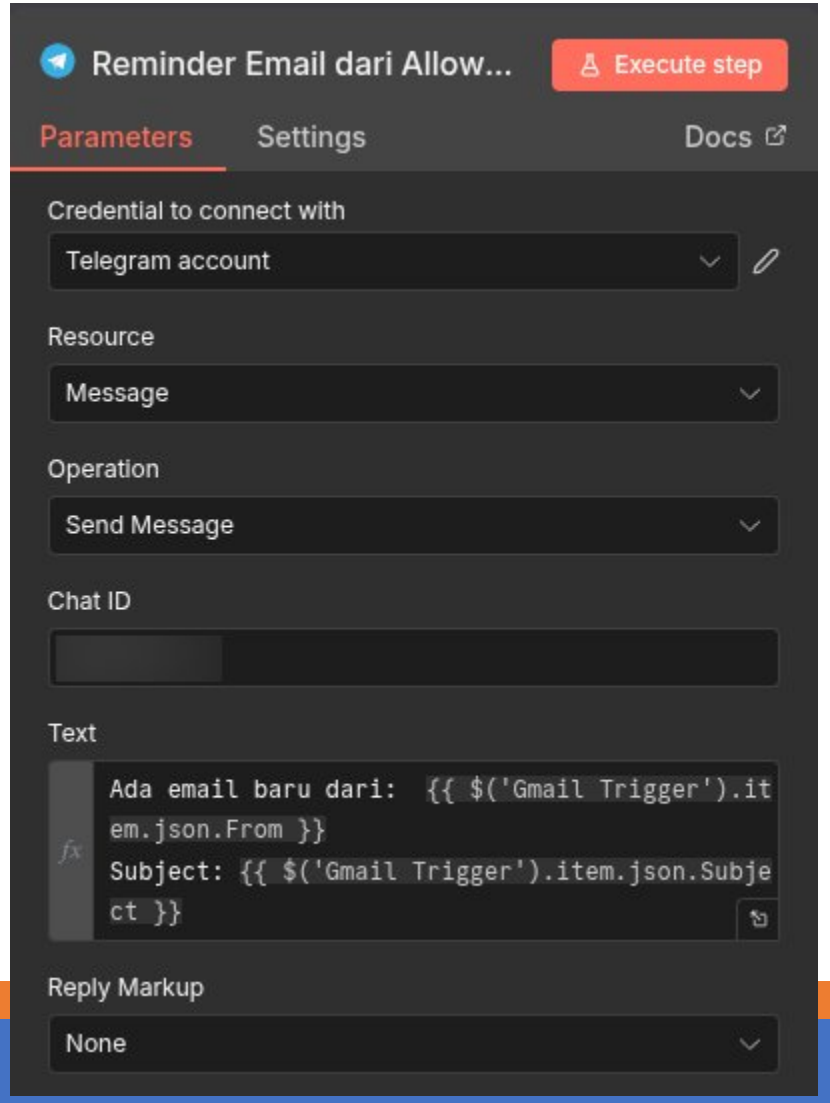
Ini secara drastis mengurangi beban kerja dan potensi false positive. Jika pengirim ada di daftar, email akan dilewatkan dan sebuah notifikasi pengingat dikirim.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tahap 1: Pintu Gerbang dan Triase Awal

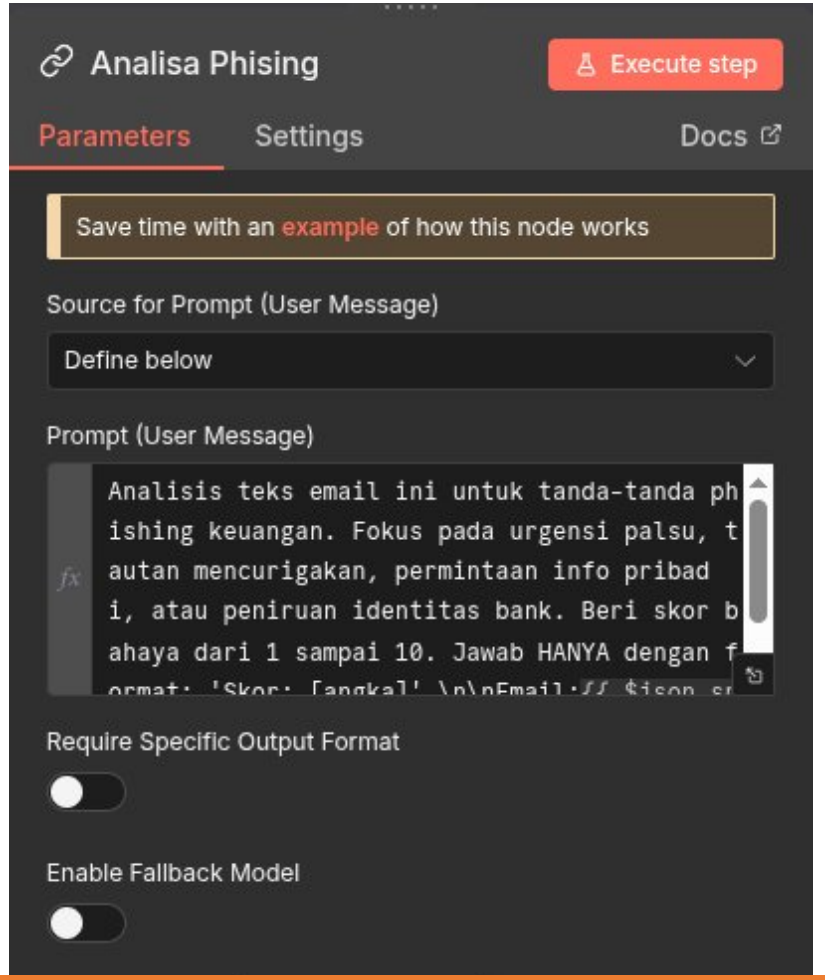
Sebelum membebani AI, workflow melakukan pemeriksaan efisiensi: apakah email berasal dari sumber terverifikasi?
Ini secara drastis mengurangi beban kerja dan potensi false positive. Jika pengirim ada di daftar, email akan dilewatkan dan sebuah notifikasi pengingat dikirim.



Tahap 2: Analisis Inti Berbasis AI

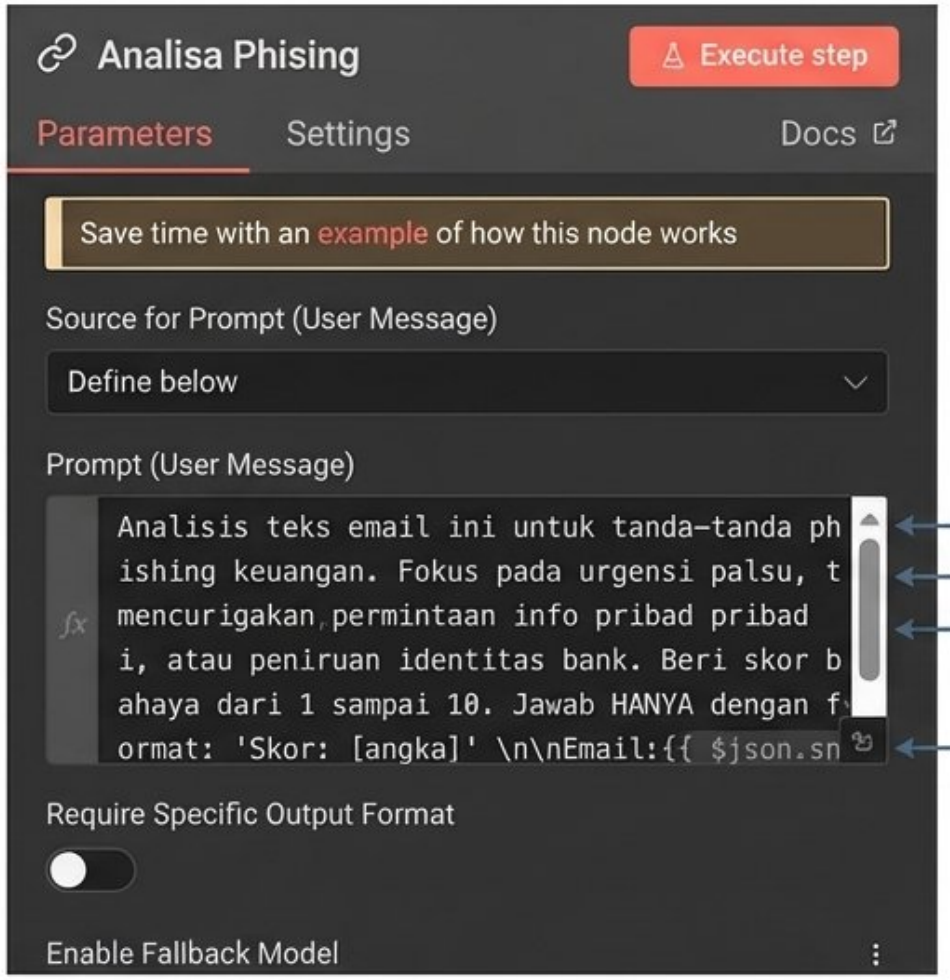
Email yang tidak berasal dari allowlist akan diteruskan ke proses analisis inti yang berbasis AI.
Disini sebuah model AI dilatih untuk berpikir seperti seorang analisis keamanan. Pada tahap ini, analisis mendalam dilakukan untuk mendeteksi email yang terindikasi phising.

Untuk modelnya bisa menggunakan Gemini flash 2.5.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Anatomi Prompt



Konteks: 'Analisis teks email ini untuk tanda-tanda phishing keuangan.' — Menetapkan tujuan yang jelas.

Fokus Analisis: 'Fokus pada urgensi palsu, tautan mencurigakan, permintaan info pribadi, atau peniruan identitas bank.' — Memberikan kriteria spesifik untuk dievaluasi.

Skema Penilaian: 'Beri skor bahaya dari 1 sampai 10.' — Meminta output kuantitatif.

Perintah Output Terstruktur: 'Jawab HANYA dengan format: 'Skor: [angka]'.' — Instruksi paling krusial. Ini memaksa AI untuk memberikan respons yang dapat diparsing secara mesin, mengubah output bahasa alami menjadi data terstruktur.

Input Data: `Email:{{ $json.snippet }} Subject:{{ $json.Subject }}` — Menunjukkan bagaimana data dari email sebelumnya (subjek dan cuplikan) dimasukkan ke dalam prompt.

Tahap 3: Keputusan dan Tindakan

Analisis AI tidak ada artinya tanpa kemampuan untuk bertindak berdasarkan hasilnya. Tahap ini akan menghasilkan skor bahaya dari AI menjadi keputusan logis dan tindakan nyata, seperti melabeli email atau mengirimkan peringatan.

Node ini berfungsi sebagai penerjemah, menggunakan kode Javascript singkat untuk secara andal mengekstrak skor numerik dari respon teks AI.

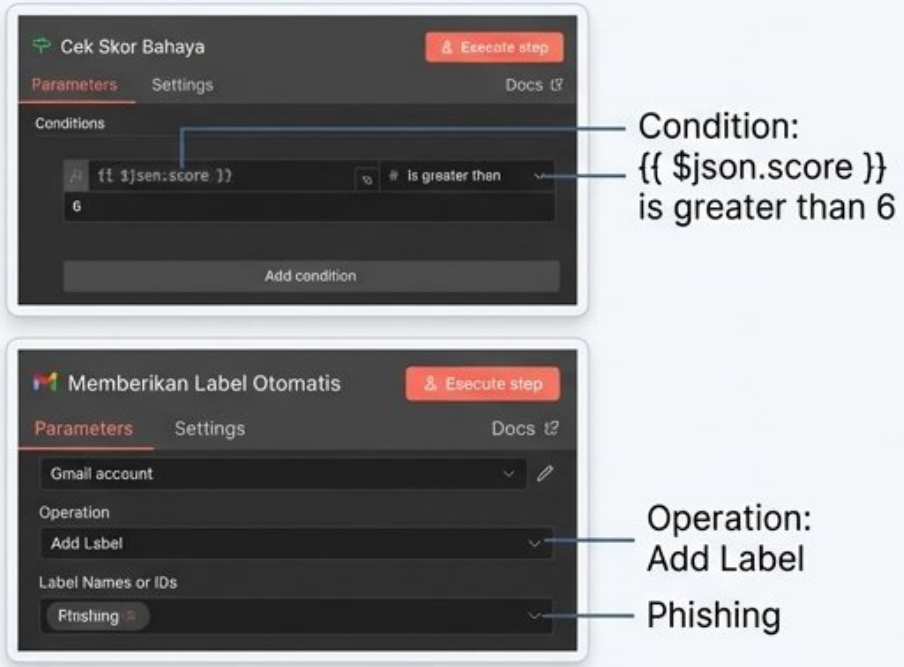
```
1   // Ambil data dari node-node sebelumnya
2   // $json.text adalah output dari Basic LLM Chain
3   const llmOutput = $json.text;
4
5   // $json.id adalah Message ID yang datang dari "Gmail Tr
7   const emailMessageId = $json.id;
8
9   // Gunakan regex untuk menemukan "Skor: [angka]"
10  const match = llmOutput.match(/Skor:\s*(\d+)/);
11
12  let score = 0;
13
14  // Jika ditemukan, ambil angkanya
15  if (match && match[1]) {
16    score = parseInt(match[1], 10);
17  }
```

Regex ini secara presisi mencari dan menangkap angka yang mengikuti kata ‘Skor:’, mengabaikan spasi yang mungkin ada.

Tahap 3: Keputusan dan Tindakan

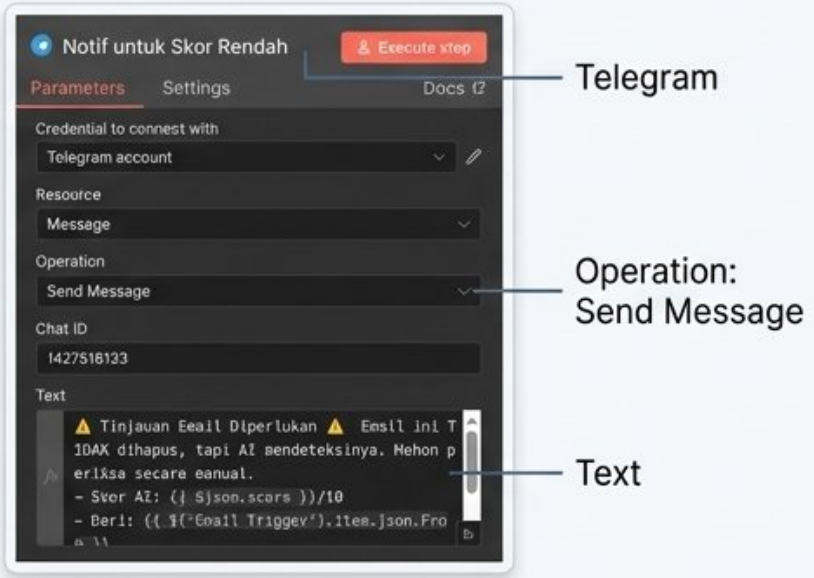
Dengan skor yang sudah diekstrak, sebuah kondisi sederhana akan menentukan email tersebut. Batas ambang ditetapkan pada skor > 6 untuk memicu tindakan defensif.

JIKA SKOR > 6 (BAHAYA)



Tindakan: Email secara otomatis diberi label 'Phishing' untuk isolasi visual dan tinjauan lebih lanjut.

JIKA SKOR <= 6 (WASPADA)



Tindakan: Notifikasi dikirim ke Telegram untuk tinjauan manual oleh manusia. Email tidak dihapus, memastikan tidak ada positif palsu yang hilang. Ini adalah pendekatan *human-in-the-loop* yang cerdas.

Hasil Akhir



[TINDAKAN SEGERA DIPERLUKAN] Aktivitas Tidak Dikenal di Akun Anda! Kotak Masuk × Phising ×

Rangkum email ini

[redacted] Jum, 14 Nov, 15.51

Nasabah Yth,

Sistem keamanan kami baru saja mendeteksi upaya login yang mencurigakan ke akun perbankan online Anda dari lokasi yang tidak dikenal (IP: 187.45.11.9 - Vietnam).

Untuk melindungi dana Anda, kami telah **menangguhkan sementara** akses ke akun Anda.

Anda harus segera memverifikasi kepemilikan akun Anda untuk menghindari penutupan permanen. Jika Anda tidak melakukan verifikasi dalam 12 jam ke depan, akun Anda akan diblokir secara permanen sesuai dengan kebijakan keamanan kami.

Silakan klik tautan di bawah ini untuk memulihkan akses Anda:

http://bit.ly/verifikasi-bank-aman-anda

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Keamanan Anda adalah prioritas kami.

Hormat kami, Tim Keamanan Bank Sentral Indonesia